

CVaR 기반 학습 도입 근거

CVaR 기반 학습 도입 근거 (최종)

1. 문제 제기

기존 nRMSE·optimality gap은 테스트 기간 전체를 하나의 값으로 요약하는 지표입니다. 이 경우 일부 시간대나 날짜에서 발생하는 큰 손실이 전체 평균에 희석되어 드러나지 않을 가능성이 있습니다. 이에 시간대별(9시~20시) 분해 분석을 통해 전체 지표가 놓치고 있는 세부 패턴이 존재하는지 확인하였습니다.

2. 단일 블록(z03, 2013년 하반기)에서 나타난 현상

세 가지 수익식(원 논문의 3항 수익식, RT 구매비용을 추가한 4항 수익식, Zhang et al. 방식의 비대칭가격 수익식)에 대해 시간대별 optimality gap을 baseline AR과 제안 모형(Proposed) AR 사이에서 비교한 결과, 전체 gap은 세 수익식 모두에서 개선되었음에도 불구하고 다음과 같이 **개별 시간대 단위에서는 오히려 악화되는 구간이 존재**하는 것으로 확인되었습니다.

시간	원 논문(3항)	4항	Zhang
10	악화	개선	개선
11	악화	악화	악화
12	개선	악화	악화
14	악화	개선	개선
16	개선	악화	악화
18	악화	개선	개선

12개 시간대 중 6개 시간대에서 적어도 하나의 수익식 조건에서 악화가 나타났으며, 그중 11시는 세 수익식 모두에서 공통으로 악화되었습니다. 날짜별로 세분한 결과, 4항·Zhang 수익식에서 제안 모형이 11시에 완전약정($x=1.0$, 설비 최대 커밋)으로 수렴하는 빈도가 각각 14/30일, 17/30일로 나타났으며, 해당 테스트 기간 동안 11시 실제 발전량은 한 번도 0.89를 초과한 적이 없어 이러한 완전약정은 매 경우 부족(shortage)으로 귀결되는 것으로 확인되었습니다.

3. 원인 가설 검증

이 현상이 실제 문제인지, 혹은 가격 구조상 당연한 결과인지를 구분하기 위해 두 가지 대안 가설을 검토하였습니다.

가설 1: 부족가격(penalty)이 상대적으로 저렴하여, 모형이 예측 정확도보다 고가 약정을 통한 기대수익을 합리적으로 택한 것이 아닌가.

학습 구간(90일) 11시 데이터로 검증한 결과 이 가설은 기각되었습니다. 학습 구간 내 완전 약정이 최선의 선택이었던 날은 8.9%(8/90일)에 불과하였고, 상수 커밋 수준을 grid search한 결과 총수익이 최대가 되는 지점은 $x \approx 0.55$ 이었던 반면 $x=1.0$ 에서는 최적 대비 약 -10.5%의 수익이 나타났습니다. Newsvendor형 quantile 공식($\tau^* = (DA-RT)/(penalty-RT)$)으로 도출한 이론적 최적 분위수 또한 $\tau^* \approx 0.20$ 으로, 부족가격이 DA가격보다 오히려 높은 상황(평균 대비 약 1.4배)에서는 모형이 보수적(낮은) 약정을 하는 것이 이론적으로 타당함을 확인하였습니다. 즉 관측된 완전약정 패턴은 가격 구조에 부합하는 합리적 선택이 아니라, 가격 구조가 시사하는 방향과 반대로 학습된 결과로 판단됩니다.

가설 2: 전역 가중치(W1, W2) 재조정으로 해결 가능한 국소적 문제가 아닌가.

현재 학습 구조상 W1, W2는 12개 시간대 전체에 공통으로 적용되는 전역 파라미터이며, 이미 전체 nRMSE·optimality gap 기준 grid search를 통해 최적값(W1=1, W2=20)이 확인되어 있습니다. 따라서 11시 문제를 해소하기 위해 전역 W1/W2를 재조정할 경우 다른 시간대의 성능을 함께 훼손할 가능성이 높아, 이 방식은 적절한 해법으로 보기 어렵습니다.

4. 타 블록에 대한 일반성 검증

위 현상이 특정 학습·테스트 블록(z03, 2013년 하반기)에 국한된 우연인지를 확인하기 위해, 완전히 겹치지 않는 시기(2013년 상반기, 학습 2013-02-25~05-25 / 테스트 2013-05-26~06-24)에 대해 baseline·proposed AR을 동일한 절차로 재학습하여 비교하였습니다.

그 결과 다음 두 가지가 확인되었습니다.

- **"전체 지표는 개선되나 일부 시간대는 악화된다"는 현상 자체는 이 블록에서도 재현되었습니다.** 이 블록에서는 전체 gap이 -4.20%p 개선되었음에도, 17시의 gap은 오히려 +1.42%p 악화되었고, RMSE 기준으로는 11·16·17시가 악화되었습니다. 이는 해당 현상이 특정 블록에 국한된 우연이 아니라 이 문제 설정에서 반복적으로 나타나는 일반적 특성임을 시사합니다.
- **다만 악화가 발생하는 시간대의 위치는 블록마다 달랐습니다.** 이 블록에서 11시의 완전 약정($x=1.0$) 포화 빈도는 2/30일로, 원 블록의 17/30일과 달리 뚜렷하게 나타나지 않았으며, 대신 17시에서 gap 악화가 관측되었습니다.

이는 "11시가 구조적으로 항상 취약하다"는 결론이 과도한 일반화일 수 있음을 보여줍니다. 문제되는 시간대의 위치는 계절·블록에 따른 발전량·가격 분포 변화에 따라 이동하는 것으로 판단됩니다.

5. CVaR 관점에서의 정량적 근거

원 블록에서 평균(mean) regret 변화와 상위 10% 최악 시나리오의 평균(CVaR90) regret 변화를 비교한 결과, 11시에서 두 지표 모두 악화되었으나 그 폭에는 뚜렷한 차이가 있었습니다.

수익식	평균(mean) regret 변화	CVaR90 regret 변화
원 논문(3항)	+22.7	+63.2
4항	+26.8	+121.9
Zhang	+34.3	+206.0

원 논문 대비 Zhang 방식에서 평균 지표는 약 1.5배 악화되는 데 그치나, 최악 시나리오 기준 지표(CVaR90)는 약 3.3배 악화되어, 평균 기반 지표만으로는 위험의 실제 크기가 과소 평가될 수 있음을 시사합니다.

6. 결론 및 CVaR 도입 논리

위 근거를 종합하면 다음과 같은 논리로 CVaR 기반 학습 도입이 타당한 것으로 판단됩니다.

1. 특정 시간대(11시)의 완전악정 포화 현상은 가격 구조상 합리적인 선택이 아니며, 실제 손실을 수반하는 문제로 확인되었습니다.
2. "전체 지표는 개선되지만 일부 구간은 악화된다"는 현상은 단일 블록에 국한된 우연이 아니라, 서로 다른 시기의 블록에서도 반복적으로 나타나는 일반적 특성으로 확인되었습니다.
3. 다만 악화가 발생하는 구체적 위치(시간대)는 블록마다 이동하므로, 특정 시간대만을 겨냥한 국소적 보정(예: 11시 전용 가중치 조정)은 일반화 가능한 해법이 될 수 없습니다.
4. 또한 전역 파라미터(W_1 , W_2)는 이미 전체 최적점에 위치해 있어, 이를 재조정하는 방식은 다른 시간대의 성능을 희생시킬 위험이 있습니다.
5. 문제의 심각성은 평균 지표보다 최악 시나리오(tail) 지표에서 훨씬 크게 나타나며, 이는 현재의 평균(합) 기반 학습 목적함수가 이러한 위험을 충분히 반영하지 못하고 있음을 의미합니다.

따라서 특정 시간대를 겨냥하지 않고, **전체 시간대·전체 날짜에 걸쳐 최악의 손실 구간을 포괄적으로 억제하는 CVaR90(regret) 항을 목적함수에 추가**하는 방식이 구조적으로 타당한 접근으로 판단됩니다. 이는 기존의 평균 최적화 틀과 이미 확인된 전역 최적 가중치($W_1=1$, $W_2=20$)를 유지한 채 위험회피(risk-aversion) 요소를 보완적으로 추가하는 것으로, Rockafellar and Uryasev(2000)의 CVaR 최적화 정식화 이후 전력시장 운영계획 및 가치지향 예측 분야에서 활용되어 온 접근과 궤를 같이 합니다.